

Hoofstuk 9: Liniêre momentum en botsings

Liniêre momentum
Geïsoleerde stelsel
Nie-geïsoleerde stelsel

Botsings
Massamiddelpunt
Vuurpyle

1

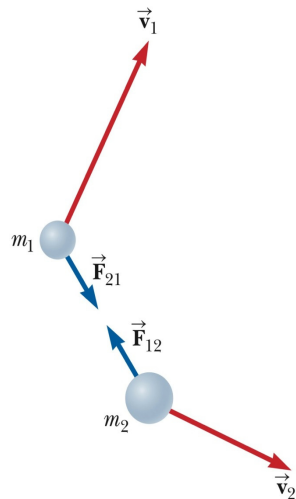
Liniêre Momentum

- ▶ Man staan op ys met 'n pyl en boog.
- ▶ Wat gebeur as hy die pyl skiet?
- ▶ Newton se 3de wet
- ▶ Kinematika – versnelling
- ▶ Kragte
- ▶ Energie
- ▶ Liniêre momentum kan 'n maklike oplossing bied.



2

Liniêre Momentum



- ▶ Beskou 'n geïsoleerde twee-deeltjie stelsel.
- ▶ Geen eksterne kragte nie
- ▶ Slegs $\vec{F}_{12}$ en $\vec{F}_{21}$
- ▶ Massas m_1, m_2
- ▶ Snelhede $\vec{v}_1, \vec{v}_2$

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Newton 3

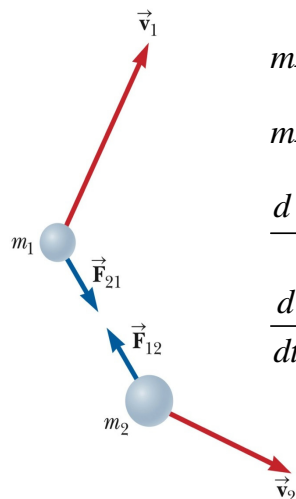
$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = 0$$

$$m_1 \vec{a}_{12} + m_2 \vec{a}_{21} = 0$$

Newton 2

3

Liniêre Momentum



$$m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 = 0$$

$$m_1 \frac{d\vec{v}_1}{dt} + m_2 \frac{d\vec{v}_2}{dt} = 0$$

$$\frac{d(m_1 \vec{v}_1)}{dt} + \frac{d(m_2 \vec{v}_2)}{dt} = 0 \quad \text{As } m_1, m_2 \text{ konstant is}$$

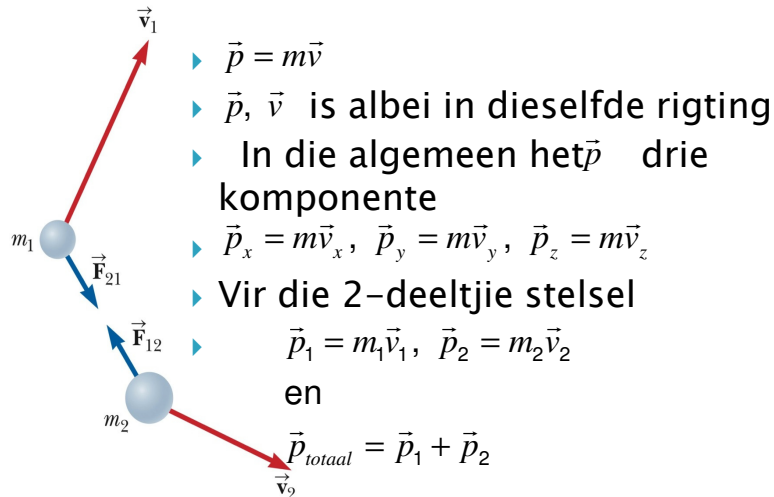
$$\frac{d}{dt}(m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2) = 0$$

$$\therefore m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 \quad \text{Moet konstant wees}$$

$\vec{p} = m\vec{v}$ staan bekend as die liniêre momentum van 'n voorwerp wat as 'n deeltjie beskou kan word.

4

Liniêre Momentum



5

Liniêre Momentum – – geïsoleerde stelsel

- $\frac{d}{dt}(m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2) = 0$
 $\frac{d}{dt}(\vec{p}_1 + \vec{p}_2) = \frac{d}{dt}(\vec{p}_{totaal}) = 0$
 $\vec{p}_{totaal} = \text{konstante}$
- $\Delta\vec{p}_{totaal} = 0$ oor 'n tydsinterval Δt of dt
 $\Rightarrow \vec{p}_{tot,f} - \vec{p}_{tot,i} = 0$
 $\vec{p}_{tot,f} = \vec{p}_{tot,i}$
- $\vec{p}_{i,1} + \vec{p}_{i,2} = \vec{p}_{f,1} + \vec{p}_{f,2}$

2 -deeltjie stelsel

Behoudswet vir liniêre momentum

6

Liniêre Momentum

$$\triangleright p_{i,1x} + p_{i,2x} = p_{f,1x} + p_{f,2x}$$

$$p_{i,1y} + p_{i,2y} = p_{f,1y} + p_{f,2y}$$

$$p_{i,1z} + p_{i,2z} = p_{f,1z} + p_{f,2z}$$

3 komponente vir die Behoudswet

- Indien geen eksterne kragte op 'n stelsel inwerk nie (geïsoleerde stelsel), dan word is die liniêre momentum behoue.

$$\Delta \vec{p}_{\text{totaal}} = 0$$

7

Liniêre Momentum

- Ons kan 'n verband vind tussen die netto krag $\vec{F}$ wat op 'n deeltjie inwerk en die deeltjie se liniêre momentum.

- Vir 'n enkele deeltjie, vanaf Newton se 2de wet:

$$\triangleright \sum \vec{F} = m\vec{a} = m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

$$= \frac{d(m\vec{v})}{dt}$$

Indien m konstant is

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

- Hierdie is die meer algemene vorm van Newton se tweede wet.

8

Liniêre Momentum

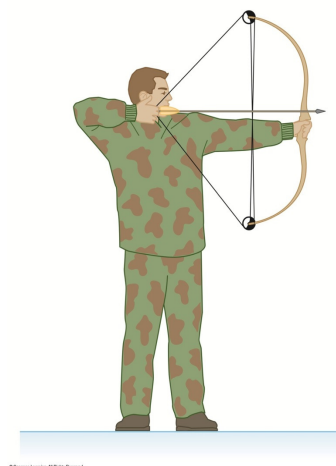
- Indien m **nie konstant** is nie:

$$\begin{aligned}\sum \vec{F} &= \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} \\ &= \frac{dm}{dt} \vec{v} + m \frac{d\vec{v}}{dt} \\ \sum \vec{F} &= \frac{dm}{dt} \vec{v} + m\vec{a}\end{aligned}$$

9

Voorbeeld

- 'n Man, 60 kg, staan op wrywinglose ys en hy skiet die pyl uit die boog. Die pyl het 'n massa van 0.030 kg horisontaal teen 85 m/s. Teen watter spoed beweeg die man op die ys nadat hy die pyl geskiet het?



©Copyright University of Pretoria

10

Voorbeeld

- ▶ 'n Man , 60 kg, staan op wrywinglose ys en skiet die pyl uit die boog. Die pyl het 'n massa van 0.030 kg horisontaal teen 85 m/s. Teen watter spoed beweeg die man op die ys nadat hy die pyl geskiet het?
- ▶ Sisteem: Man + Boog, Pyl
- ▶ Gravitاسie krag en normaal krag – dus nie-geïsoleerd.
- ▶ Maar hierdie kragte is nie in die horisontale rigting.
- ▶ Geen eksterne kragte in horisontale rigting – dus kan ons dit beskou as 'n "geïsoleerde" stelsel.

11

Nie-geïsoleerde Stelsel

- ▶ Nie-geïsoleerde stelsel – netto krag op stelsel is nie nul nie.
- ▶ Die netto krag word uitgeoefen op die stelsel oor 'n tydsinterval Δt .
- ▶ Momentum kan oorgedra word van die omgewing na die stelsel agv netto krag.
- ▶ Beskou die netto krag en dié krag verander met tyd, dan $\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$
- $d\vec{p} = \sum \vec{F} dt$
- ▶ Ons integreer die vergelyking

12

Nie-geïsoleerde Stelsel

- ▶ Ons integreer die vergelyking

$$\int_{p_i}^{p_f} d\vec{p} = \int_{t_i}^{t_f} \sum \vec{F} dt$$

$$\vec{p}|_{p_i}^{p_f} = \int_{t_i}^{t_f} \sum \vec{F} dt$$

$$p_f - p_i = \Delta\vec{p} = \int_{t_i}^{t_f} \sum \vec{F} dt$$

- ▶ Om die integraal aan die regte kant te bepaal moet ons weet hoe die netto krag verander met tyd.

13

Nie-geïsoleerde Stelsel

- ▶ $p_f - p_i = \Delta\vec{p} = \int_{t_i}^{t_f} \sum \vec{F} dt$

- ▶ Ons definieer nou die linkerkant as **impuls**

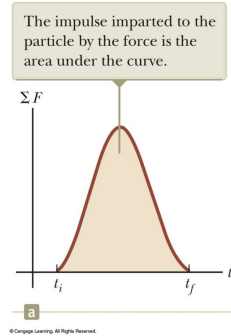
- ▶ $\vec{I} = \int_{t_i}^{t_f} \sum \vec{F} dt$

- ▶ Die impuls gee 'n **aanduiding van** hoe die netto krag die **momentum verander**.

14

Nie-geïsoleerde Stelsel

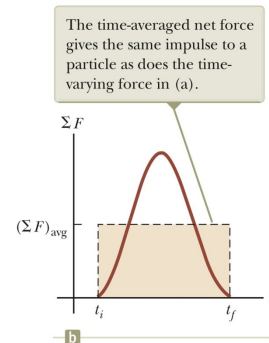
- ▶ Netto krag word uitgeoefen oor 'n $\Delta t = t_f - t_i$.
- ▶ Grafiek van Krag teenoor tyd
- ▶ Impuls het die grootte gelyk aan die area onder die kurwe oor die tyds-interval Δt .
- ▶ Die rigting van impuls, $\vec{I}$, is dieselfde as $\Delta \vec{p}$.
- ▶ Eenhede is dieselfde as vir momentum: $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.
- ▶
$$\vec{I} = \int_{t_i}^{t_f} \sum \vec{F} dt$$



15

Nie-geïsoleerde Stelsel

- ▶ Aangesien die netto krag varieer met tyd kan ons die gemiddelde netto krag definieer as:
- ▶
$$\left(\sum \vec{F}\right)_{\text{avg}} = \frac{1}{\Delta t} \int_{t_i}^{t_f} \sum \vec{F} dt$$
- ▶ waar $\Delta t = t_f - t_i$
- ▶ en dus
$$\vec{I} = \left(\sum \vec{F}\right)_{\text{avg}} \Delta t$$
- ▶ Indien die krag konstant is
$$\left(\sum \vec{F}\right)_{\text{avg}} = \sum \vec{F}$$
 en
$$\vec{I} = \sum \vec{F} \Delta t$$



16

Nie-geïsoleerde Stelsel

- Die verandering in die momentum is gelyk aan die impuls van die netto krag wat uitgeoefen word op die deeltjie

$$\Delta \vec{p} = \vec{I}$$

- Veralgemeende vorm van momentum behoudswet.
- In 'n geïsoleerde stelsel

$$\sum \vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{I} = 0 \\ \Rightarrow \Delta \vec{p} = 0$$

- p_i en p_f is die momentum net voor en net na die botsing.

17

Nie-geïsoleerde Stelsel

- IMPULS-BENADERING:**
Neem aan dat een van die kragte vir 'n kort tyd inwerk op die deeltjie.
- Die netto krag $\sum \vec{F} \approx \vec{F}$, die enkele krag, aangesien die ander kragte baie kleiner as die een sal wees, kan ons hulle ignoreer, bv. gravitasiekrag op deeltjie.
- Voorbeeld: Ball word geslaan met 'n kolf
- Die krag ter sprake is 'n paar duisend Newton.

18

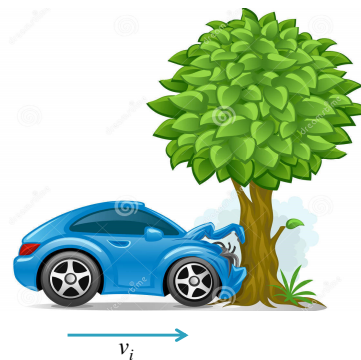
Voorbeeld

'n Motorkar beweeg teen 20 m/s en bots teen 'n boom. Vind die grootte van die gemiddelde krag wat uitgeoefen word op die passasier met massa 65 kg in die volgende gevalle:

- a) Die passasier gebruik nie 'n veiligheidsgordel nie. Hy kom tot rus na die botsing met die windscherm, en die botsing neem 3.0 ms.
- b) Die motor het 'n lugsak. Die passasier word hierdeur gestop, en die krag word uitgeoefen op die passasier oor 30 ms.

19

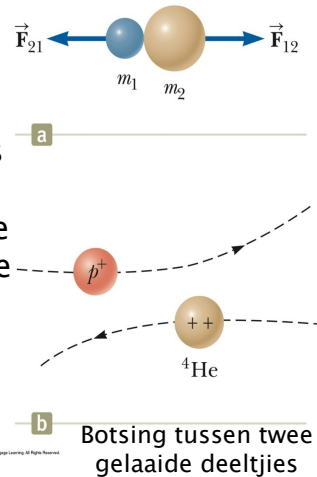
Voorbeeld (a)



20

Botsing in 1-D

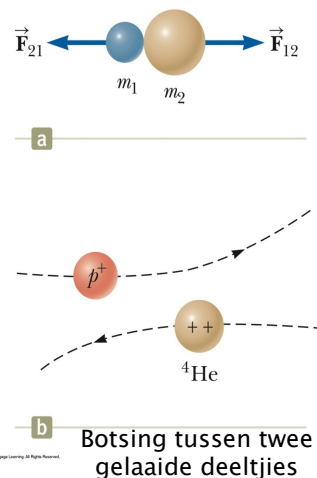
- ▶ 'n Botsing stel 'n gebeurtenis voor waar twee deeltjies baie naby aan mekaar kom en dan is daar interaksie met mekaar.
- ▶ Die interne kragte kan kompleks wees d.w.s dit kan varieer met tyd, maar vir die oomblik van die botsing is die interne kragte baie groter as enige ander eksterne kragte.



21

Botsing in 1-D

- ▶ Verskillende tipes botsings
- ▶ **Elastiese botsing**
 - Liniêre momentum bly behoue
 - Geen verandering in die kinetiese energie van die stelsel
- ▶ **Nie-elastiese botsing**
 - Liniêre momentum bly behoue, maar kinetiese energie verander.
 - Bv. Rubber bal bots met die vloer.
 - Perfek nie-elastiese botsing
 - Die twee voorwerpe wat bots haak aan mekaar vas en na die botsing beweeg dit as een voorwerp.

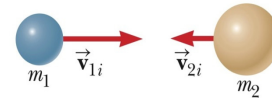


22

Botsing in 1-D: Perfek nie-elastiese botsing

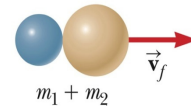
- ▶ $\Delta \vec{p}_{tot} = 0$
- ▶ $\vec{p}_{tot,f} - \vec{p}_{tot,i} = 0$
- ▶ $m_1 \vec{v}_{1,i} + m_2 \vec{v}_{2,i} = (m_1 + m_2) \vec{v}_f$
- ▶ $\vec{v}_f = \frac{m_1 \vec{v}_{1,i} + m_2 \vec{v}_{2,i}}{m_1 + m_2}$
- ▶ **Spesiale geval:** $v_{2,i} = 0$, m_2 is aanvanklik in rus
- ▶ $\vec{v}_f = \frac{m_1}{m_1 + m_2} \vec{v}_{1,i}$
- ▶ $m_1 \gg m_2 \Rightarrow \vec{v}_f \approx \vec{v}_{1,i}$
- ▶ $m_1 \ll m_2 \Rightarrow \vec{v}_f \approx 0$

Before the collision, the particles move separately.



a

After the collision, the particles move together.



b

© Cengage Learning. All Rights Reserved.

23

Botsing in 1-D: Elastiese botsing

- ▶ Die liniêre momentum bly behoue, en kinetiese energie bly behoue.

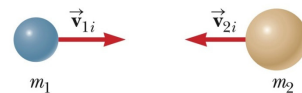
$$\vec{p}_{tot,i} = \vec{p}_{tot,f}$$

$$m_1 \vec{v}_{1,i} + m_2 \vec{v}_{2,i} = m_1 \vec{v}_{1,f} + m_2 \vec{v}_{2,f} \quad (1)$$

$$K_i = K_f$$

$$\frac{1}{2} m_1 \vec{v}_{1,i}^2 + \frac{1}{2} m_2 \vec{v}_{2,i}^2 = \frac{1}{2} m_1 \vec{v}_{1,f}^2 + \frac{1}{2} m_2 \vec{v}_{2,f}^2 \quad (2)$$

Before the collision, the particles move separately.



a

After the collision, the particles continue to move separately with new velocities.



b

© Cengage Learning. All Rights Reserved.

24

Botsing in 1-D: Elastiese botsing

- Van ②

$$m_1 \vec{v}_{1,i}^2 - m_1 \vec{v}_{1,f}^2 = +m_2 \vec{v}_{2,f}^2 - m_2 \vec{v}_{2,i}^2$$

$$m_1 (\vec{v}_{1,i}^2 - \vec{v}_{1,f}^2) = +m_2 (\vec{v}_{2,f}^2 - \vec{v}_{2,i}^2)$$

$$m_1 (\vec{v}_{1,i} - \vec{v}_{1,f})(\vec{v}_{1,i} + \vec{v}_{1,f}) = +m_2 (\vec{v}_{2,f} + \vec{v}_{2,i})(\vec{v}_{2,f} - \vec{v}_{2,i}) \quad ③$$

- Van ①

$$m_1 \vec{v}_{1,i} - m_1 \vec{v}_{1,f} = +m_2 \vec{v}_{2,f} - m_2 \vec{v}_{2,i}$$

$$m_1 (\vec{v}_{1,i} - \vec{v}_{1,f}) = +m_2 (\vec{v}_{2,f} - \vec{v}_{2,i}) \quad ④$$

- ③/④

$$(\vec{v}_{1,i} + \vec{v}_{1,f}) = (\vec{v}_{2,f} + \vec{v}_{2,i})$$

$$\Rightarrow \vec{v}_{1,i} - \vec{v}_{2,i} = -(\vec{v}_{1,f} - \vec{v}_{2,f}) \quad ⑤$$

25

Botsing in 1-D: Elastiese botsing

- Van ⑤

$$\vec{v}_{2,f} = \vec{v}_{1,i} - \vec{v}_{2,i} + \vec{v}_{1,f} \quad ⑥$$

- Van ⑥ in ①

$$m_1 \vec{v}_{1,i} + m_2 \vec{v}_{2,i} = m_1 \vec{v}_{1,f} + m_2 (\vec{v}_{1,i} - \vec{v}_{2,i} + \vec{v}_{1,f})$$

$$(m_1 - m_2) \vec{v}_{1,i} + 2m_2 \vec{v}_{2,i} = (m_1 + m_2) \vec{v}_{1,f}$$

$$\vec{v}_{1,f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_{1,i} + \left(\frac{2m_2}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_{2,i} \quad ⑦$$

- Van ⑤ vir $\vec{v}_{1,f}$ in ①

$$\vec{v}_{2,f} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_{1,i} + \left(\frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_{2,i} \quad ⑧$$

26

Botsing in 1-D: Elastiese botsing Spesiale gevalle

- ▶ Spesiale geval $m_1 = m_2$

- ▶ Van ⑦ en ⑧

$$\vec{v}_{1,f} = \vec{v}_{2,i}$$

$$\vec{v}_{2,f} = \vec{v}_{1,i}$$

- ▶ Spesiale geval $v_{2i} = 0$

- ▶ Van ⑦ en ⑧

$$\vec{v}_{1,f} = \left(\frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_{1,i}$$

$$\vec{v}_{2,f} = \left(\frac{2m_1}{m_1 + m_2} \right) \vec{v}_{1,i}$$

27

Botsing in 1-D: Elastiese botsing Spesiale gevalle

- ▶ Spesiale geval $m_1 \gg m_2$ en $v_{2i} = 0$

$$\vec{v}_{1,f} \approx \vec{v}_{1,i}$$

$$\vec{v}_{2,f} \approx 2\vec{v}_{1,i}$$

- ▶ Voorbeeld: Uraan ion bots met 'n waterstof ion.

- ▶ Spesiale geval $m_2 \gg m_1$ en $v_{2i} = 0$

$$\vec{v}_{1,f} \approx -\vec{v}_{1,i}$$

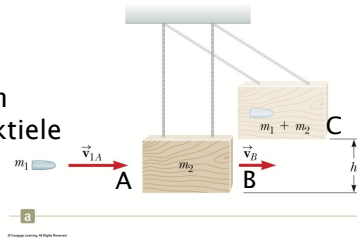
$$\vec{v}_{2,f} \approx 0$$

- ▶ Voorbeeld: Tennisbal bots met 'n kegelbal

28

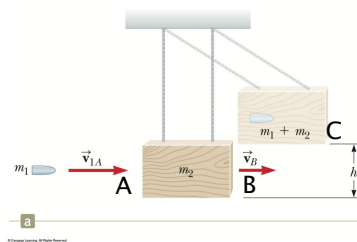
Example 9.6

Die ballistiese-slinger word gebruik om die spoed van vinnig bewegende projektele te meet soos 'n koeël. 'n Projektiel met massa m_1 in 'n groot houtblok met massa m_2 wat van twee toutjies hang. Die projektiel sit vas in die blok, en die hele sisteem (blok en koeël) swaai op deur 'n hoogte h . Bepaal die spoed van die projektiel.



29

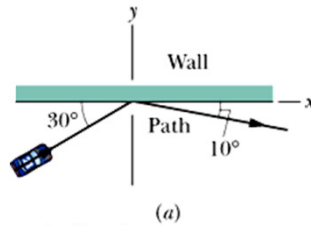
Example 9.6



30

Voorbeeld

Die figuur dui die oorhoofse aansig van die pad wat 'n renjaer neem toe sy kar met die muur bots. Net voor die botsing is sy spoed $v_i = 70 \text{ m/s}$ in 'n reguit lyn wat 'n hoek van 30° maak met die muur. Net na die botsing is sy spoed $v_f = 50 \text{ m/s}$ langs 'n reguitlyn teen 'n hoek van 10° met die muur. Sy massa $m = 80 \text{ kg}$.



- (a) Wat is die impuls op die bestuurder as gevolg van die botsing?
- (b) Indien die botsing 14 ms duur, wat is die grootte van die gemiddelde krag op die bestuurder tydens die botsing?

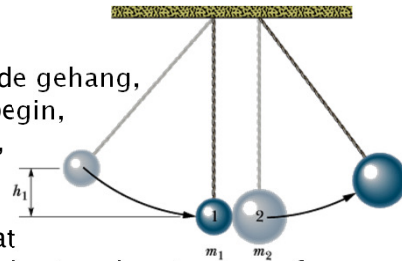
31

Voorbeeld

32

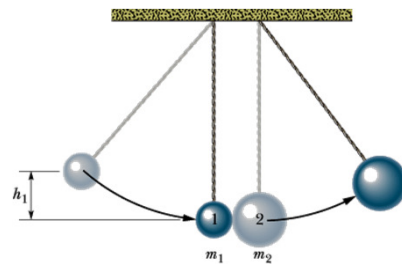
Voorbeeld

Twee sfere, word van vertikale koorde gehang, en raak net-net aan mekaar in die begin, soos aangedui in die figuur. Sfeer 1, met massa $m_1 = 30 \text{ g}$ word na links getrek tot op 'n hoogte $h_1 = 8.0 \text{ cm}$ en word dan losgelaat van rus. Nadat dit afgeswaai het, ondergaan dit 'n elastiese botsing met sfeer 2, met 'n massa $m_2 = 75 \text{ g}$. Wat is die snelheid v_{1f} van sfeer 1 net na die botsing?



33

Voorbeeld



34

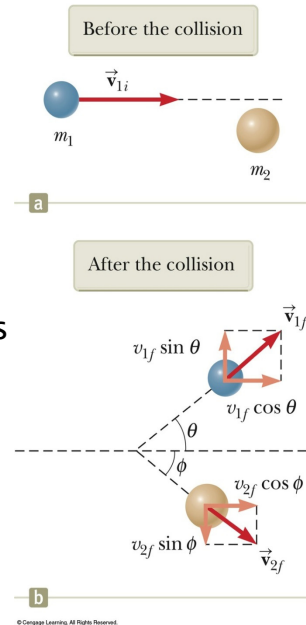
Botsings in 2-D

- ▶ Momentum is behou in alle botsings.
- ▶ Indien die botsing in 2- of 3-D is moet die momentum in al 2 (of 3) dimensies behoue bly.
- ▶ Wanneer 2 balle in twee dimensies beweeg, en bots, die momentum komponente is:

$$m_1 \vec{v}_{1,ix} + m_2 \vec{v}_{2,ix} = m_1 \vec{v}_{1,fx} + m_2 \vec{v}_{2,fx}$$

$$m_1 \vec{v}_{1,iy} + m_2 \vec{v}_{2,iy} = m_1 \vec{v}_{1,fy} + m_2 \vec{v}_{2,fy}$$

- ▶ Snelheid het nou 3 onderskrifte



35

Botsings in 2-D

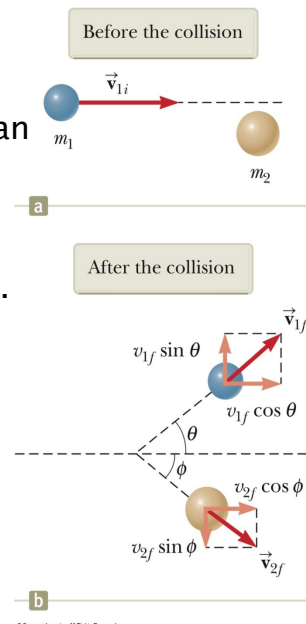
- ▶ In die spesifieke probleem langsaan – skrams botsing (glancing collision):
- ▶ Na die botsing beweeg die 2 voorwerpe in verskillende rigtings.
- ▶ m_1 beweeg teen hoek θ , en m_2 beweeg teen hoek ϕ

$$\Delta p_x = 0 \rightarrow p_{ix} = p_{fx}$$

$$\rightarrow m_1 v_{1i} = m_1 v_{1f} \cos \theta + m_2 v_{2f} \cos \phi$$

$$\Delta p_y = 0 \rightarrow p_{iy} = p_{fy}$$

$$\rightarrow 0 = m_1 v_{1f} \sin \theta - m_2 v_{2f} \sin \phi$$



36

Botsings in 2-D

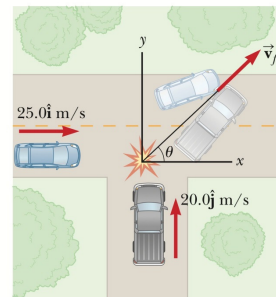
- ▶ Indien die botsing elasties is, moet KE ook behoue bly:

$$K_i = K_f$$
- ▶
$$\frac{1}{2} m_1 \vec{v}_{1,i}^2 = \frac{1}{2} m_1 \vec{v}_{1,f}^2 + \frac{1}{2} m_2 \vec{v}_{2,f}^2$$
- ▶ Indien dit nie elasties is nie, kan ons nie die KE gebruik nie.

37

Example 9.8

'n Kar van 1500 kg ry ooswaarts teen 25.0 m/s en bots by 'n kruising met 'n trek van 2500 kg wat noord ry teen 20.0 m/s. Bepaal die rigting en grootte van die snelheid van die wrak na die botsing – veronderstel dat die voertuie vashaak na die botsing.



38

Example 9.8

39

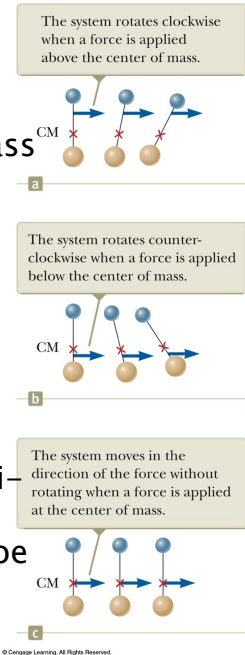
Example 9.9

'n Proton bots elasties met 'n ander proton wat in rus is. Die eerste proton tref die ander proton skrams en beweeg weg teen 'n hoek van 37° ten opsigte van die oorspronklike rigting, en die tweede een beweeg weg teen 'n hoek ϕ , relatief tot dieselfde as.

40

Massamiddelpunt

- ▶ Massamiddelpunt – mmp (centre of mass – CM, com)
- ▶ Die massamiddelpunt van 'n stelsel van deeltjies kan beskryf word as die **gemiddelde posisie van die stelsel se massa**
- ▶ Indien 'n krag aangewend word:
- ▶ (a) bo die mmp sal die sisteem kloksgewys roteer.
- ▶ (b) onder die mmp, sal die sisteem anti-kloksgewys roteer.
- ▶ (c) op die mmp, sal die sisteem vorentoe beweeg sonder om te roteer.



41

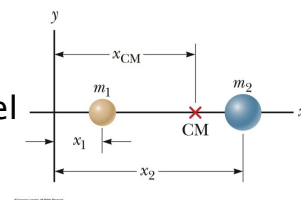
Massamiddelpunt

- ▶ Die mmp van die twee deeltjie stelsel lê iewers tussen die deeltjies.

$$x_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2}{m_1 + m_2}$$

- ▶ Indien $x_1 = 0$, $x_2 = d$, $m_2 = 2m_1$, $x_{cm} = 2/3d$ mmp lê nader aan m_2 .
- ▶ Indien die twee massas dieselfde is – x_{cm} is halfpad tussen die twee.
- ▶ Ons kan die stelsel vergroot na n aantal deeltjies:

$$x_{CM} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + \dots + m_n x_n}{m_1 + m_2 + \dots + m_n} = \frac{\sum_i m_i x_i}{\sum_i m_i} = \frac{1}{M} \sum_i m_i x_i$$



42

Massamiddelpunt

- Indien die deeltjies in twee of 3 dimensie versprei is:

$$x_{CM} = \frac{1}{M} \sum_i m_i x_i \quad y_{CM} = \frac{1}{M} \sum_i m_i y_i \quad z_{CM} = \frac{1}{M} \sum_i m_i z_i$$

- Posisie vektor van die mmp

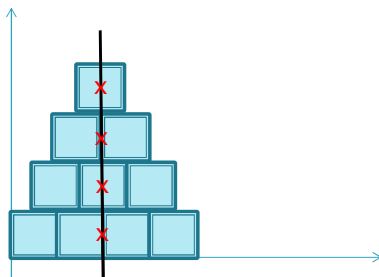
$$\begin{aligned} \vec{r}_{CM} &= x_{CM} \hat{i} + y_{CM} \hat{j} + z_{CM} \hat{k} \\ &= \frac{1}{M} \sum_i m_i x_i \hat{i} + \frac{1}{M} \sum_i m_i y_i \hat{j} + \frac{1}{M} \sum_i m_i z_i \hat{k} \end{aligned}$$

$$\vec{r}_{CM} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{r}_i$$

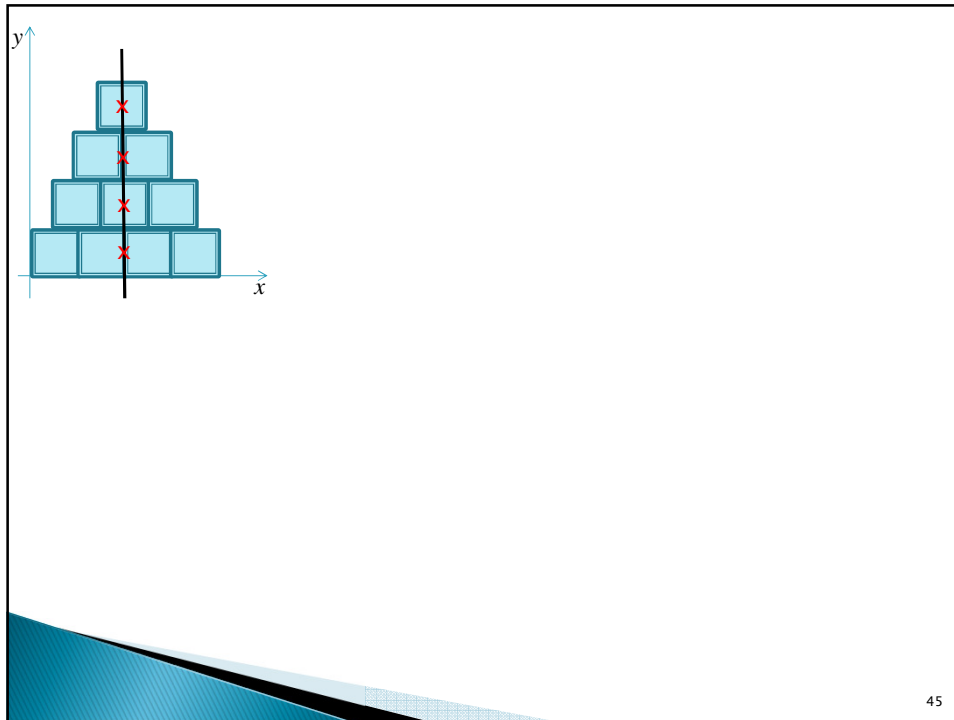
43

Voorbeeld

- Ons pak blokke met wydte 5 cm en hoogte 5 cm bo-op mekaar soos aangedui in die volgende konfigurasie. Elke blokkie het 'n massa m . Totale massa is $\sum m_i = 10m$
- Bepaal die mmp van die stelsel.



44



45

Stelsel van deeltjes

- ▶ Stelsel van 2 of meer deeltjes
- ▶ Dynamika (beweging) van die mmp kan gevind word.
- ▶ Ons vind eers die snelheid van die mmp

$$\vec{v}_{cm} = \frac{d\vec{r}_{cm}}{dt} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \frac{d\vec{r}_i}{dt} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{v}_i$$

- ▶ $\vec{v}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{v}_i$ $\vec{v}_i$ is die snelheid van die elke deeltjie

$$\vec{a}_{cm} = \frac{d\vec{v}_{cm}}{dt} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{a}_i$$

- ▶ $\vec{a}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{a}_i$ $\vec{a}_i$ is die versnelling van die elke deeltjie

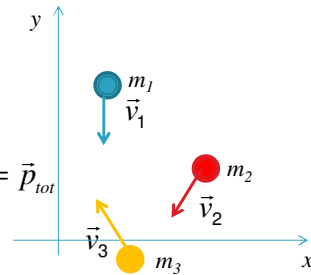
46

Stelsel van deeltjies

► Momentum

$$M\vec{v}_{cm} = M \left(\frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{v}_i \right) = \sum_i m_i \vec{v}_i = \sum_i \vec{p}_i = \vec{p}_{tot}$$

$$\vec{p}_{tot} = M\vec{v}_{cm}$$



► Krag

$$M\vec{a}_{cm} = M \left(\frac{1}{M} \sum_i m_i \vec{a}_i \right) = \sum_i m_i \vec{a}_i = \sum_i \vec{F}_i$$

$$\sum_i \vec{F}_i = \sum \vec{F}_{ext}$$

$$\sum \vec{F}_{ext} = M\vec{a}_{cm}$$

Kan interne en eksterne kragte insluit. Interne kragte som op tot nul. Slegs eksterne kragte bly oor.

47

Stelsel van deeltjies

$$\int \sum \vec{F}_{ext} dt = \int M\vec{a}_{cm} dt$$

$$= M \int \vec{a}_{cm} dt$$

$$= M \int \frac{d\vec{v}_{cm}}{dt} dt$$

$$\int \sum \vec{F}_{ext} dt = M \int_{\vec{v}_{cm,i}}^{\vec{v}_{cm,f}} d\vec{v}_{cm}$$

$$\int \sum \vec{F}_{ext} dt = M \Delta \vec{v}_{cm} = M (\vec{v}_{cm,f} - \vec{v}_{cm,i})$$

$$\vec{I} = \Delta \vec{p}_{tot}$$

48

Stelsel van deeltjies

- ▶ Vir 'n geïsoleerde stelsel

$$\vec{F}_{ext} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{I} = 0$$

$$\Delta \vec{p}_{tot} = 0$$

$$\vec{p}_{tot} = \text{konstante}$$

- ▶ Liniêre momentum behoudswet

49

Voorbeeld

- ▶ 'n 2000 kg Mercedes motorkar het net begin beweeg vanaf 'n stopteken, toe dit van agter getref word deur 'n 1000 kg Volkswagen. Gedurende die botsing haak die buffers van die motorkarre aanmekaar en die twee karre gly 'n afstand van 3 m voordat dit tot stilstand kom. Die bestuurder van die Mercedes getuig dat sy beweeg het teen 'n spoed van 5 m/s toe die botsing plaasgevind het. Het die bestuurder van die Volkswagen die spoedgrens van 60 km/h oortree? Neem aan daar is wrywing tussen die rubberbande en die pad, $\mu_k = 0.8$.

50

Voorbeeld

51